

Отчёт по 1 разделу внешнего курса

Введение

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий	6
2.1	1 Раздел	6
3	Заключение	31

Список иллюстраций

2.1	1	7
2.2	2	8
2.3	3	9
2.4	1	10
2.5	2	11
2.6	1	12
2.7	2	13
2.8	3	14
2.9	4	15
2.10	5	16
2.11	2	18
2.12	2	19
2.13	1	20
2.14	2	21
2.15	3	22
2.16	1	23
2.17	2	24
2.18	3	25
2.19	1	26
2.20	2	27
2.21	3	28
2.22	1	29
2.23	2	30

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение базовые практические навыки работы в консольной среде операционной системы Linux.

2 Выполнение заданий

2.1 1 Раздел

2.1.1 1.1

В этом разделе заданы общие вопросы насчёт курса

2.1.2 1.2

Вопрос 1: *Какую операционную систему вы обычно используете?*

Правильных ответов нет — это опрос.

На скриншоте ни один вариант не отмечен. Задание чисто анкетное, баллы не влияют на результат.



1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☒ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Рисунок 2.1: 1

Вопрос 2: *Что такое виртуальная машина?*

Правильный ответ (отмечен ☒):

> Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.

Остальные варианты — шуточные или неверные.



1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда ровно один!

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.2: 2

Вопрос 3: *Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?*

Отмечен ответ: «Абсолютно точно».

Это самооценка выполнения практической части.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3: 3

2.1.3 1.3

Вопрос 1: *Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?*

Правильный ответ (П): deb

.exe – Windows, .dmg – macOS, .txt – текстовый файл.

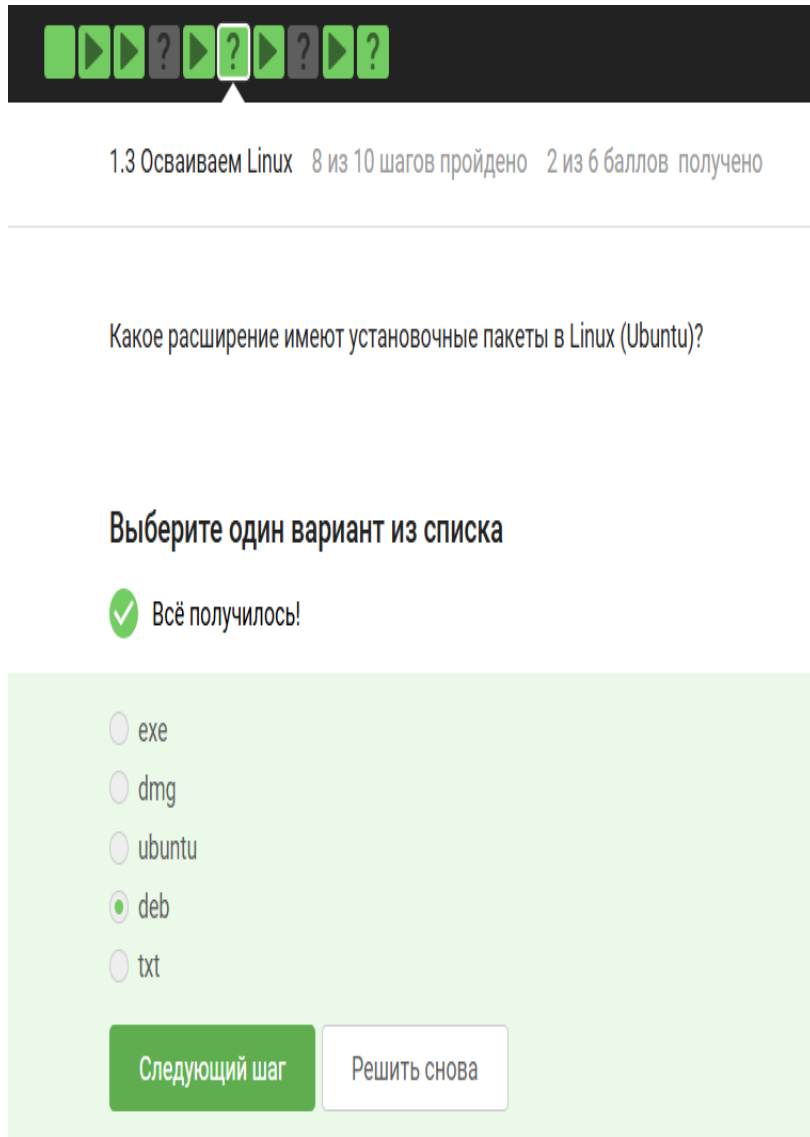


Рисунок 2.4: 1

Вопрос 2: Для чего можно использовать приложение *Update Manager*?

Отмечены верные:

- Для обновления ссылок в Software Center
- Для обновления всей системы до новой версии
- Для обновления установленных программ

Не отмечены (неверные):

- Для установки новых программ
- Для удаления установленных программ



Рисунок 2.5: 2

2.1.4 1.4

Вопрос 1: Выберите все синонимы для «командной строки».

Правильные (отмечены):

- Консоль
- Терминал

«Ассоль» и «Термин» – неверно.

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Ассоль
- ☒ Консоль
- ☐ Термин
- ☒ Терминал

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.6: 1

Вопрос 2: *Какая команда напечатает, в какой директории мы сейчас находимся?*

Правильный ответ:

> Только pwd.

Вариант `pwd` или `PWD` – неверен, так как команда чувствительна к регистру.



1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Только `pwd`
- ☐ `pwd` или `PWD`, но не `Pwd`
- ☐ Любая из: `pwd`, `PWD`, `Pwd`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.7: 2

Вопрос 3: Укажите, какие команды эквивалентны `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Отмечены все верные (на скриншоте – зелёная галочка «Хорошие новости» за сложную задачу).

Из предложенных эквивалентны:

-ls -human-readable -A -l /some/directory

-ls -Ahl /some/directory

-ls -h -A -l /some/directory

Неверные:

-ls -almost-all -human-readable -l (дефисы другого типа)

-ls -IAh (ключ -I – исключение шаблона)

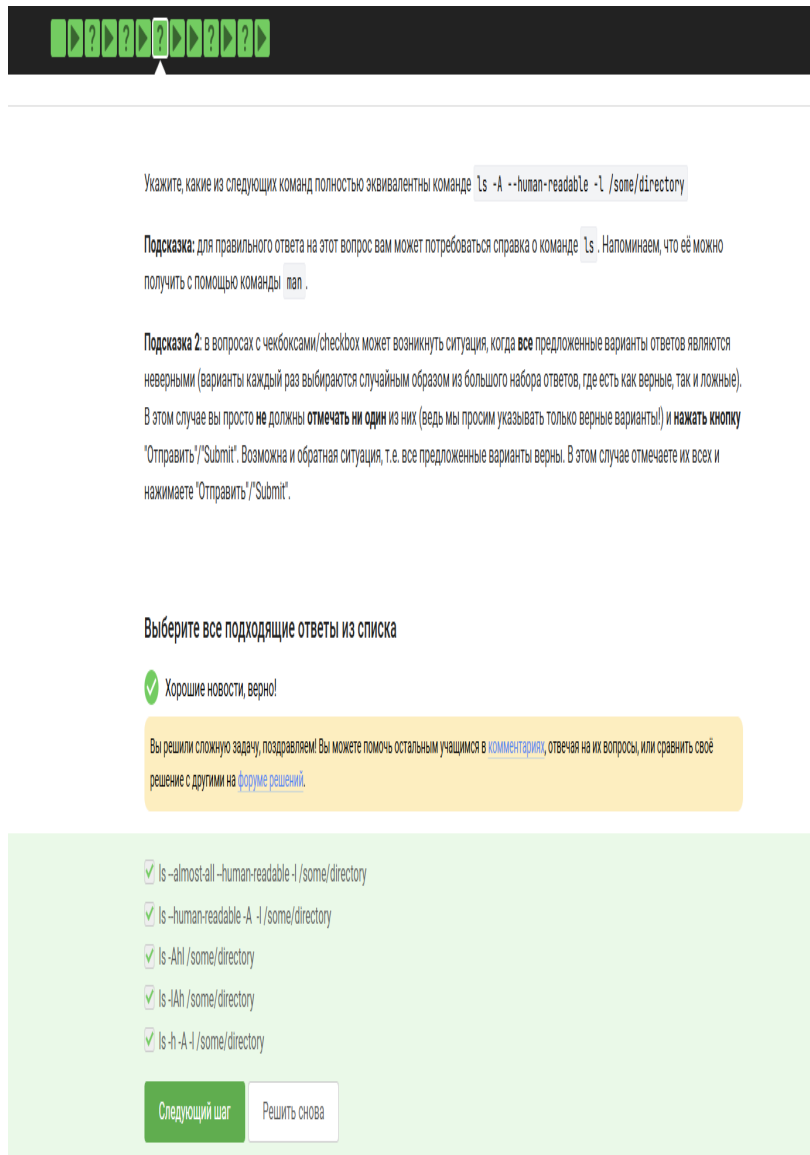


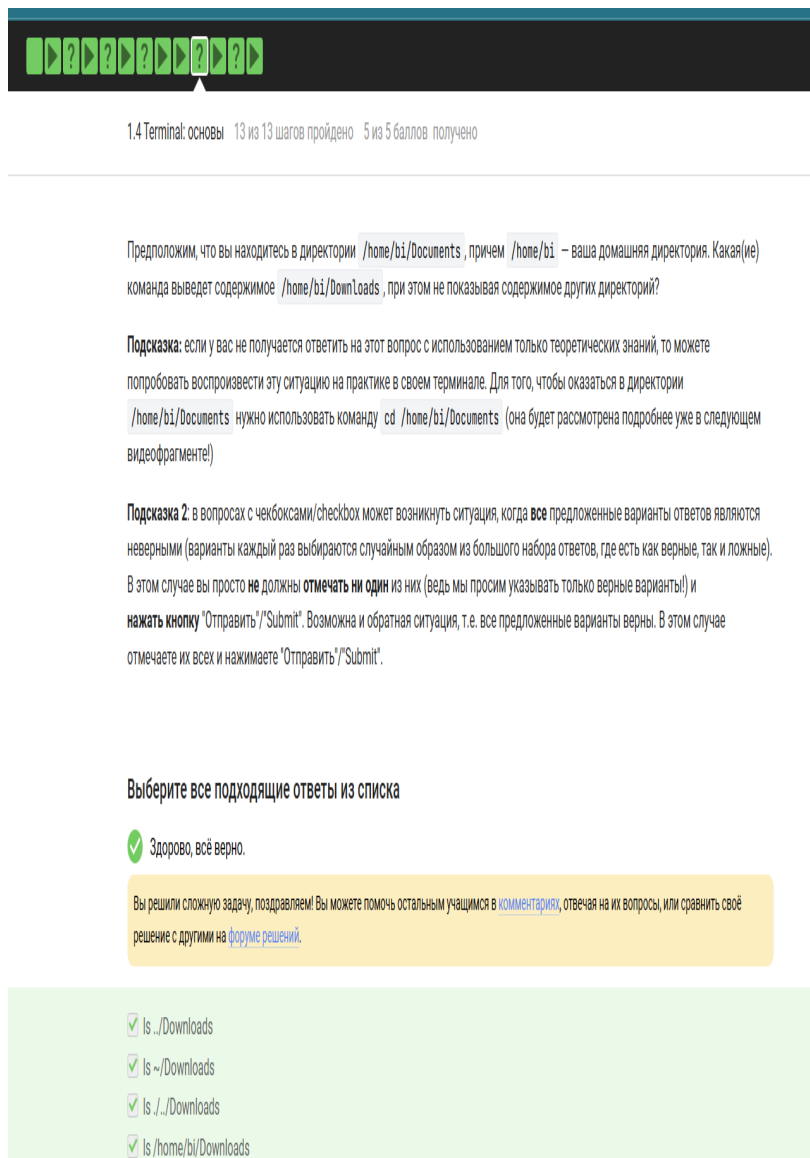
Рисунок 2.8: 3

Вопрос 4: Какая команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads` из `/home/bi/Documents`?

Правильные (отмечены):

- `ls ../Downloads`
- `ls ~/Downloads`
- `ls /home/bi/Downloads`

`ls ../Downloads` повторён дважды в списке – возможно, технический дубль.



1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` – ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls ../Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☒ `ls ./Downloads`
- ☒ `ls /home/bi/Downloads`

Рисунок 2.9: 4

Вопрос 5: *Какая команда используется для удаления директорий?*

Правильный ответ: `rm -r`

`mkdir` – создание, `mv` – перемещение.



1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☒ `rm -r`

☐ `mkdir`

☐ `mkdir -r`

☐ `mv`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.10: 5

2.1.5 1.5

Вопрос 1: *Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?*

Правильный ответ (отмечен □): Terminal закроется, Firefox продолжит работу.

Почему это правильный ответ? 1. Команда `firefox` запускает браузер в фоновом режиме (или как дочерний процесс терминала, но сразу отделяясь).

2. Терминал ждёт завершения программы, но Firefox продолжает работать независимо.
3. Команда `exit` закрывает текущую сессию терминала (оболочку, shell).
4. Если терминал был основным окном, он закроется. Firefox при этом не завершается, потому что он не привязан к жизни терминала — он продолжает работать в системе как отдельный процесс.

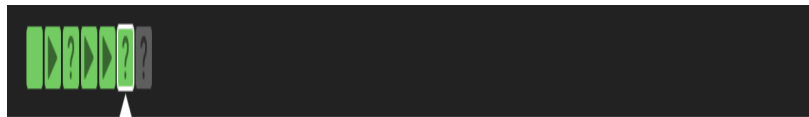


Рисунок 2.11: 2

Вопрос 2: Чему эквивалентен запуск программы с `&` (в фоне)?

Правильный ответ: «Запуск, Ctrl+Z, bg»

Схема: запуск → приостановка (Ctrl+Z) → фон (bg).



1.5 Запуск исполняемых файлов 6 из 7 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с 8?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

☐ Запуск, Ctrl+Z

Следующий шаг

Решить снова

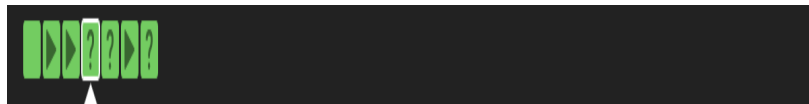
Рисунок 2.12: 2

2.1.6 1.6

Вопрос 1: Куда по умолчанию выводится поток ошибок (*stderr*)?

Правильный ответ: «На экран»

Ошибки и обычный вывод идут в терминал, если их не перенаправить.



1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ На экран
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt
- ☐ Никуда

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13: 1

Вопрос 2: Какие команды создадут `file.txt` и запишут в него `stderr` программы `program`?

Верные:

- `program 2» file.txt` (дозапись)
- `program 2> file.txt` (перезапись)

Остальные варианты неверны (перенаправляют `stdout`, ввод или используют

неверный синтаксис).

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program < file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.14: 2

Вопрос 3: Куда деваются `stderr` от программ в конвейере (*pipe*)?

Правильный ответ: «Выводятся на экран»

Pipe передаёт только `stdout`, `stderr` остаётся в терминале.



1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу interacter.py, создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Записываются в файл `err.txt`
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Следующий шаг

Решить снова

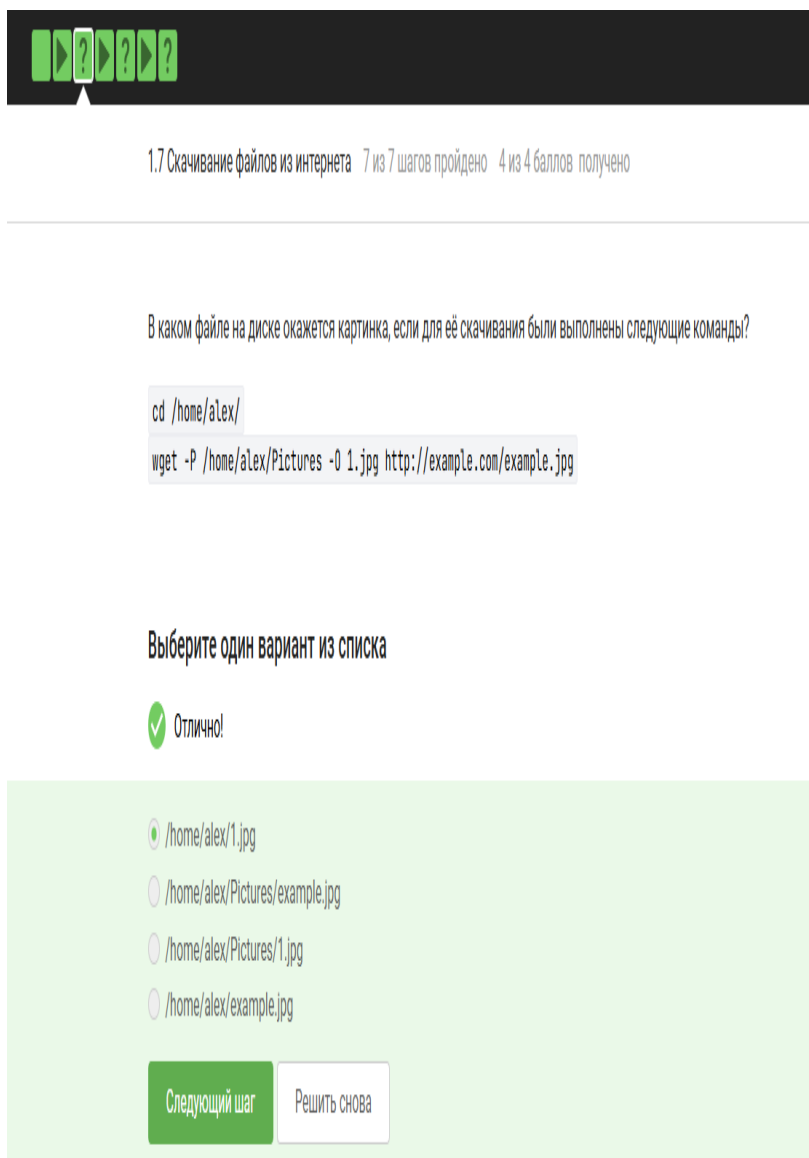
Рисунок 2.15: 3

2.1.7 1.7

Вопрос 1: Где окажется картинка после `cd /home/alex/u wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg`?

Правильный ответ: `/home/alex/Pictures/1.jpg`

`-P` – каталог, `-O` – имя выходного файла.



1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: 1

Вопрос 2: *Какая опция wget подавляет сообщения?*

Правильный ответ: -q или -quiet



Рисунок 2.17: 2

Вопрос 3: Что скачает `wget -r -l 1 -A jpg`?

Правильный ответ:

> Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены.

Особенность -A при рекурсивной загрузке.



1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.18: 3

2.1.8 1.8

Вопрос 1: Чем отличаются *gzip* и *zip* (по умолчанию)?

Правильный ответ:

> *gzip* удаляет архив после его распаковки.

Zip – сохраняет, *gzip* – распаковывает и удаляет `.gz`.



1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

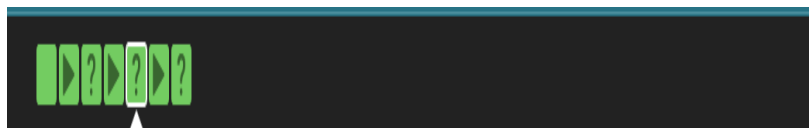
Рисунок 2.19: 1

Вопрос 2: Какие программы могут создать архив из директории?

Правильные (отмечены):

- tar
- zip

gzip без tar работает только с одним файлом.



1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☐ gzip

☒ tar

☒ zip

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.20: 2

Вопрос 21: Какой набор опций *tar* для создания *.tar.bz2*?

Правильный ответ: -cjf

c – create, j – bzip2, f – файл.



1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ -cjf

☐ -wtf

☐ -xzf

☐ -czf

☐ -xjf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.21: 3

2.1.9 1.9

Вопрос 1: Какая маска `find` НЕ найдет `Alexey.jpg`?

Верные (НЕ найдут):

- *.? (ждёт 1 символ после точки)
- *.jpg (другое расширение)

- alexey.* (регистр – должно быть Alexey)

Остальные маски найдут.

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 5 из 6 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☐ Alexey.jpg
- ☒ *.?
- ☒ *.jpg
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*

Рисунок 2.22: 1

Вопрос 2: Какие строки выведет `grep "world" text.txt`?

Правильные (отмечены):

- The beautiful-world is not enough
- The "world" is not enough

- The world is not enough

grep ищет точное вхождение слова world (регистр важен, без кавычек внутри строки). «World» с большой буквы не подходит.

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 5 из 6 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ world

☐ World

☒ The beautiful-world is not enough

☐ The word is not enough

☐ The World Is Not Enough

☒ The "world" is not enough

☒ The beautifulworld is not enough

☒ The world is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.23: 2

3 Заключение

Выполнены все задания по 1 разделу